

IPv6

Thierry DESPRATS

Université de Toulouse

FSI – Dpt Info // IRIT- SIERA

Thierry.Desprats@irit.fr

Agenda

- ☐ Adressages
- ☐ Protocoles IPv6, ICMPv6 et impacts
- ☐ Configuration automatique

Adressage (1/15)

□ Rôles :

- Identification lors d'une association
- Localisation (globale et/ou locale) liée au routage

□ Longueur des adresses :

- Une adresse IPv6 = mot de 128 bits (16 octets)
- Taille de l'espace d'adressage multipliée par 4 ($3,4 \times 10^{38}$)
- Soit $6,6 \times 10^{23}$ par m^2 , ou $4,8 \times 10^{23}$ par personne

□ Hiérarchisation et agrégation

□ Durée de vie et état

□ Différents types

□ Autoconfiguration

Adressage (2/15)

□ Notation hexadécimale doublement pointée :

□ Principe :

- Exprimer la valeur binaire de chaque groupe de 16 bits en hexadécimal (8 éléments)
- Séparer par le symbole "deux points" les 8 valeurs hexadécimales obtenues

□ Exemples :

- Soit l'adresse exprimée en notation décimale pointée :

96.104.230.140.255.255.255.255.0.0.18.128.150.10.255.255

- L'équivalent en notation hexadécimale pointée est :

6068:8CE6:FFFF:FFFF:0:1180:960A:FFFF

□ Compression des zéros (3 règles) :

- FF05:0:0:0:0:0:0:A2 peut s'écrire : FF05::A2
- 2001:0db8:00d6:0000:9a02:: peut s'écrire : 2001:db8:d6:0:9a02::

□ Suffixes en notation décimale pointée :

- :: 193.55.221.1

Adressage (3/15)

□ Durée de vie :

□ Attribution temporaire :

- Une adresse est « prêtée » par l'opérateur à une interface
- Une durée d'allocation est associée à l'adresse : gestion d'états

□ Les différents états :

■ Tentative :

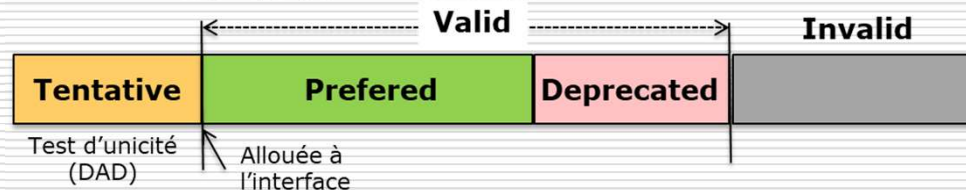
- En cours de test pour unicité (DAD)

■ Valide :

- Préférée : utilisation non restreinte
- Dépréciée : usage réduit au champ adresse source des paquets IP supportant des connexions déjà existantes avant le passage à cet état

■ Invalide :

- Utilisation interdite

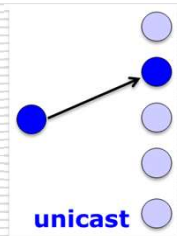


□ Mécanisme d'obsolescence

- Cycle d'états lors de renumérotation (re configuration, mobilité, etc...)

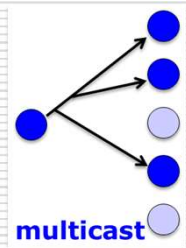
Adressage (4/15)

□ Types d'adresses :



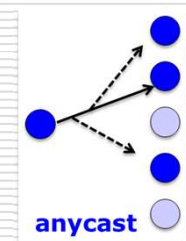
□ Unicast (Mono diffusion) :

- Désignation d'une interface unique
- Portée globale (Internet) ou locale (lien)



□ Multicast (Multi Diffusion) :

- Désignation d'un groupe d'interfaces appartenant à des nœuds situés n'importe où sur l'Internet
- Remise obligatoire à toutes les interfaces du groupe



□ Anycast :

- Désignation d'un groupe d'interfaces de routeurs différents (en général sur lien local)
- Remise à un seul des éléments (le plus proche) et non à la totalité des membres du groupe

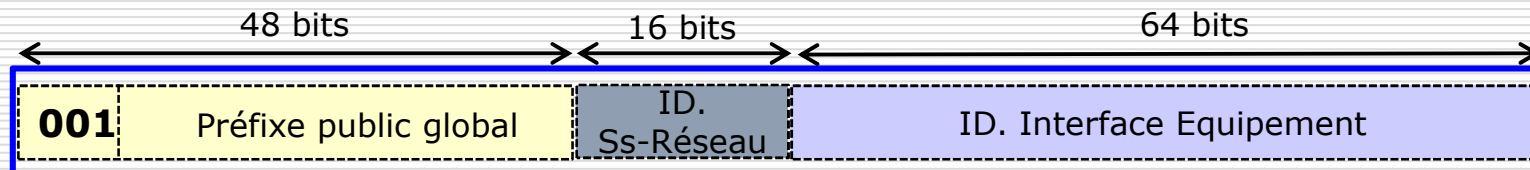
Adressage (5/18)

□ Adressage unicast global [RFC 3587] :

□ 2 niveaux de hiérarchie définis et CIDR:

- Topologie publique (48 bits) avec préfixe **001** soit **2000::/3** (soit 12,5 % de la capacité de codage totale...)
- Topologie de site (16 bits) : codage des sous-réseaux
- Identifiant d'interface (64 bits)

□ Illustration du plan agrégé :



□ Exemples d'attribution préfixes partie publique :

- 0x0001 RIR (délégation possible)
2001::/16 soit 0010 0000 0000 0001
- 0x0002 6to4 (IPv6 over IPv4) // peu utilisé
2002::/16 soit 0010 0000 0000 0010
- 0x1FFE 6bone (réseau IPv6 expérimental) // plus utilisé
3FFE::/16 soit 0011 1111 1111 1110

Adressage (6/15)

- Notation de préfixe : **valeur::/masque**
 - exemple : **2a01:cb19:8648::/56**

- Pratiques usuelles de délégation de préfixes Internet / (cas du RIR RIPE-NCC) :

- Un RIR attribue à un LIR :
 - /24
 - /32 (minimum)
- Un LIR attribue à son tour à un souscripteur
 - /48 (souvent pour les réseaux d'organisations)
 - /56 (ou /60) (souvent pour les réseaux résidentiels)



- Règles : entre /48 et /64 pour un client « end-user »
= = > entre 64k et 1 sous-réseau(x).
- Ce n'est plus le nombre d'équipements d'extrémité qui dicte le découpage !
- Privilégier des découpages en tranches de 4 bits (**nibbles**)(alignement élégant sur l'hexadécimal):
/64 /60 /56 /52 /48
- RFC 6187 : Best Current Practice 157

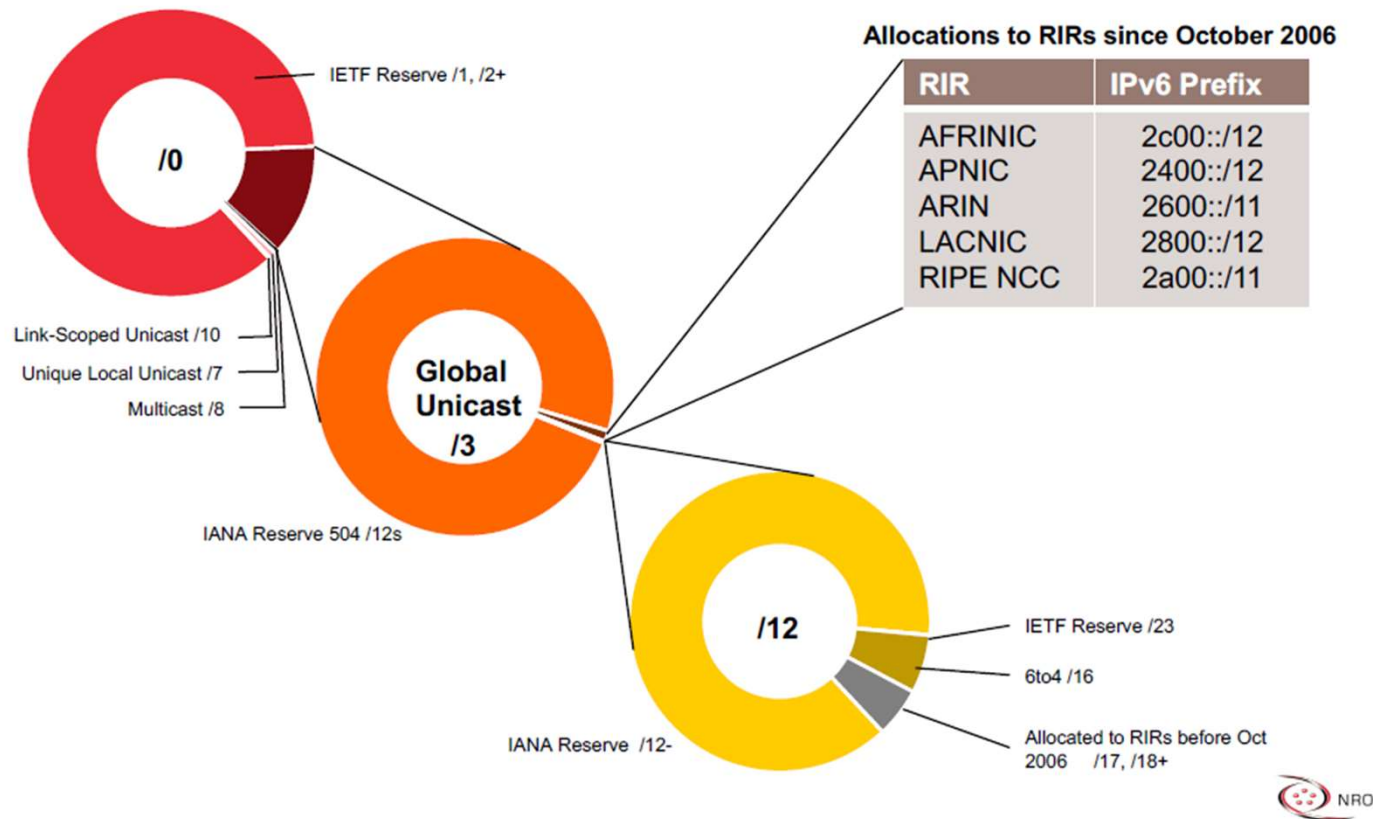
Adressage (7/15)

□ Allocations préfixes :



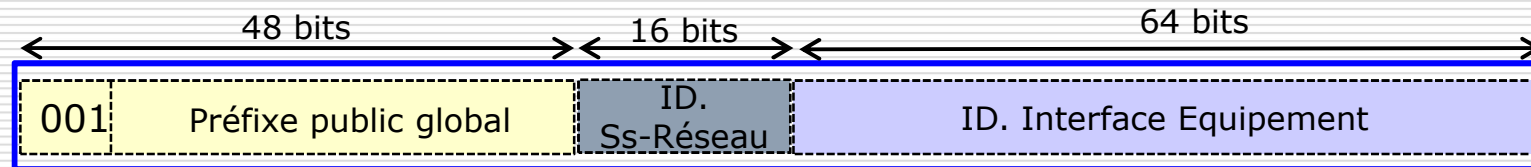
Internet Assigned Numbers Authority

How much has been allocated to the RIRs?

<https://www.nro.net/about/rirs/statistics/>

Adressage (8/18)

❑ Exemple d'interprétation d'une adresse IPv6 globale



2a01:cb19:8648:1b00:d0e9:8ed2:a9de:6bb7



001x : préfixe adressage unicast global

2000::/3

2a00:0000::/12

2a01:c000::/19



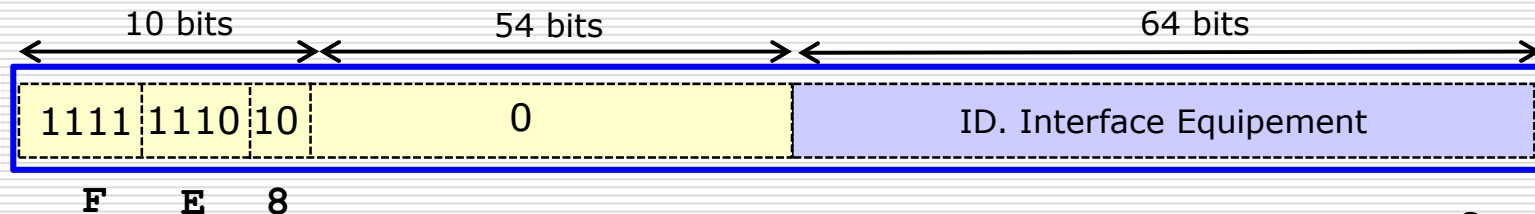
```
route6:      2a01:c000::/19
descr:       Orange S.A.
origin:      AS5511
mnt-by:      FT-BRX
mnt-routes:  FT-BRX
mnt-routes:  MNT-AS47377
created:     2013-10-08T12:49:32Z
last-modified: 2021-10-20T08:08:14Z
source:      RIPE
```

RIPE Database Software Version 1.102.2

Adressage (9/15)

□ Adressage unicast lien-local :

- Validité réduite à un lien : la portée inclut l'ensemble des équipements directement connectés sans routeur intermédiaire (Ethernet, Wifi, connexion PPP, extrémités d'un tunnel)
- Utilisé par les protocoles de configuration automatique au démarrage
- Activé automatiquement par interface
- Format :
 - Préfixe dédié : **FE80::/64**
 - Identifiant d'interface sur 64 bits



- Exemple : **fe80::1234:5678:9abc:def0%eth0** ← Scope ID

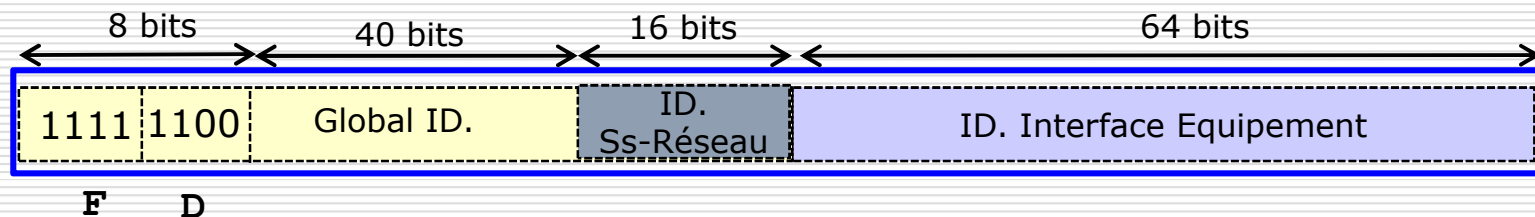
Adressage (10/15)

□ Adressage IPv6 local unique (ULA) [RFC 4193]

- Quasi similaire à l'adressage privé IPv4 [RFC 1918] donc intra-site **mais** avec une portée globale privée et limitée possible (inter-réseaux privés)
- Applications pour les VPNs, SCADA, VANs, réseaux de test...

□ Format :

- Préfixe **IPv6** dédié :
FC00:: /7 actuellement 8ème bit à 1 : **FD00::/8**
- Global ID : utilisation recommandée du *Pseudo-Random Global ID Algorithm*



- Exemple : **fd12:cafe:3456:1::/64** //@sse du sous-réseau#1

Adressage (11/15)

- Adressage unicast : autres types :
 - Adressage indéterminé :
 - `::/0` (routage par défaut)
 - `::/128` (adresse source jocker - *unspecified*)
 - Adresse de bouclage
 - `::1/128`
 - Adresses Ipv4 mappées et compatibles
 - `::FF:a.b.c.d` (programmes)
- Adressage anycast
 - Attribuable uniquement à une interface de routeur

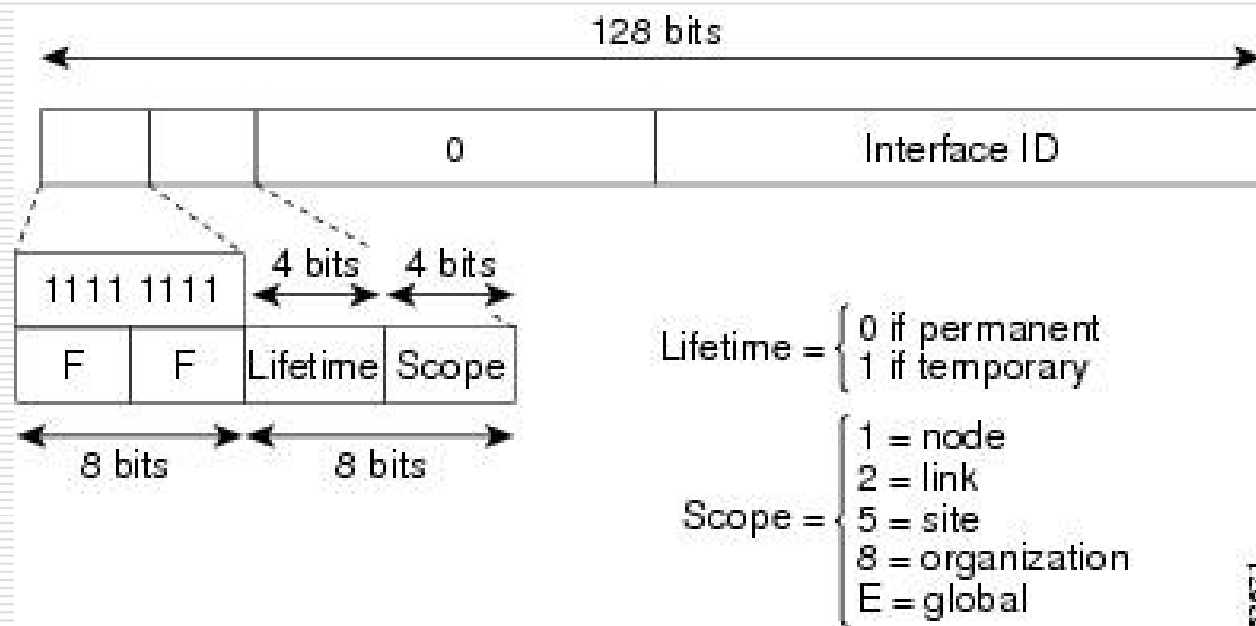


Adressage (12/15)

□ Adressage multicast :

□ Format général :

- Préfixe dédié : **FF::/8**
- Identifiant de groupe sur 112 bits (soit 128 - 16)

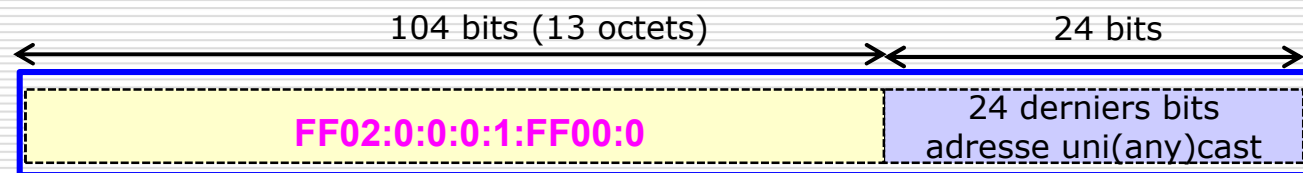


Adressage (13/15)

- ❑ Adresses multicast particulières bien connues :
 - ❑ Tous les nœuds IPv6 du lien local (*i.e broadcast*):
FF02:0:0:0:0:0:0:1 (soit **FF02::1**)
 - ❑ Tous les routeurs IPv6 du lien local :
FF02:0:0:0:0:0:0:2 (soit **FF02::2**)
 - ❑ Tous les serveurs DHCPv6 : **FF02::1:2**
 - ❑ Tous les routeurs OSPF du lien local : **FF02::5**

Adressage (14/15)

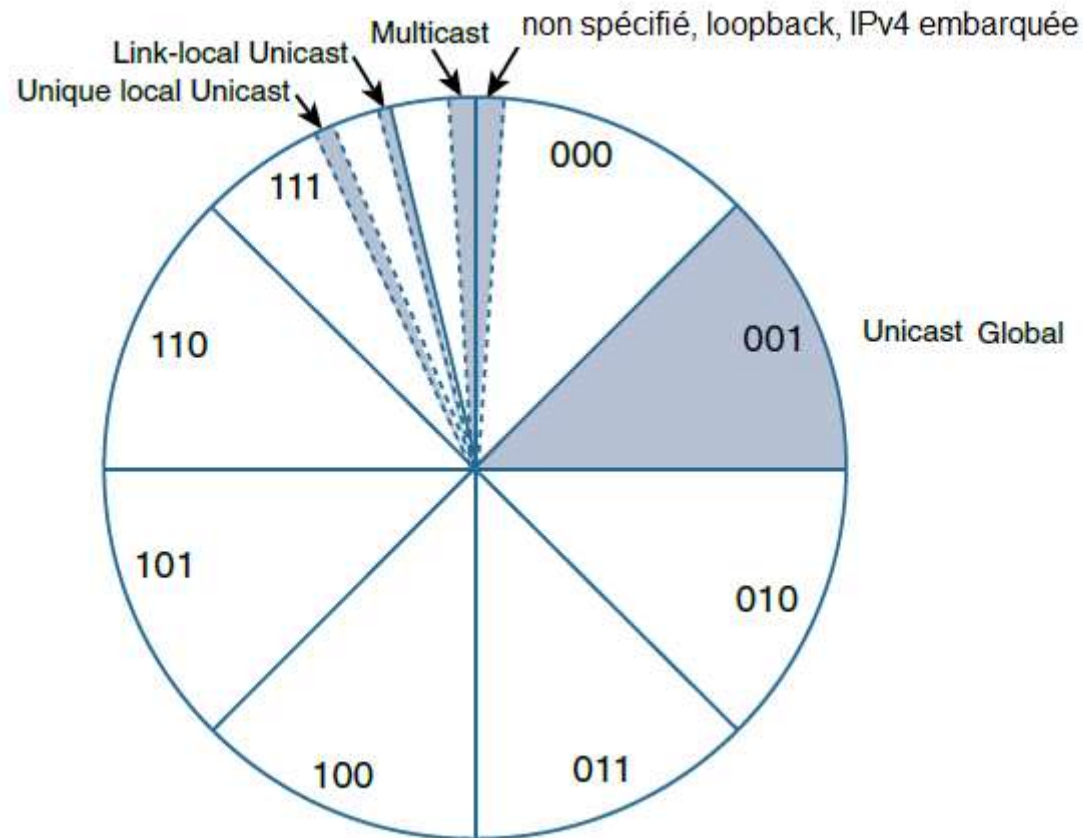
- ❑ Adresse **multicast sollicité** propre à IPv6
 - Uniquement en destination, diffusion restreinte au lien local
 - Diminuer le trafic local pour cibler dynamiquement un (ou plusieurs équipements) identifié(s) par un groupe.
- ❑ Principe de construction d'une **multicast sollicité IPV6** :
 - Calculable par chaque équipement, pour lui-même, à partir de chaque adresse *unicast* et *anycast*
 - Calculable par un équipement pour en cibler un autre équipement destinataire



- Exemple :
 - ❑ Pour l'adresse unicast : **fe80::2aa:ff:fe28:9c5a**
 - ❑ L'adresse multicast sollicité est : **ff02::1:ff28:9c5a**

Adressage (15/15)

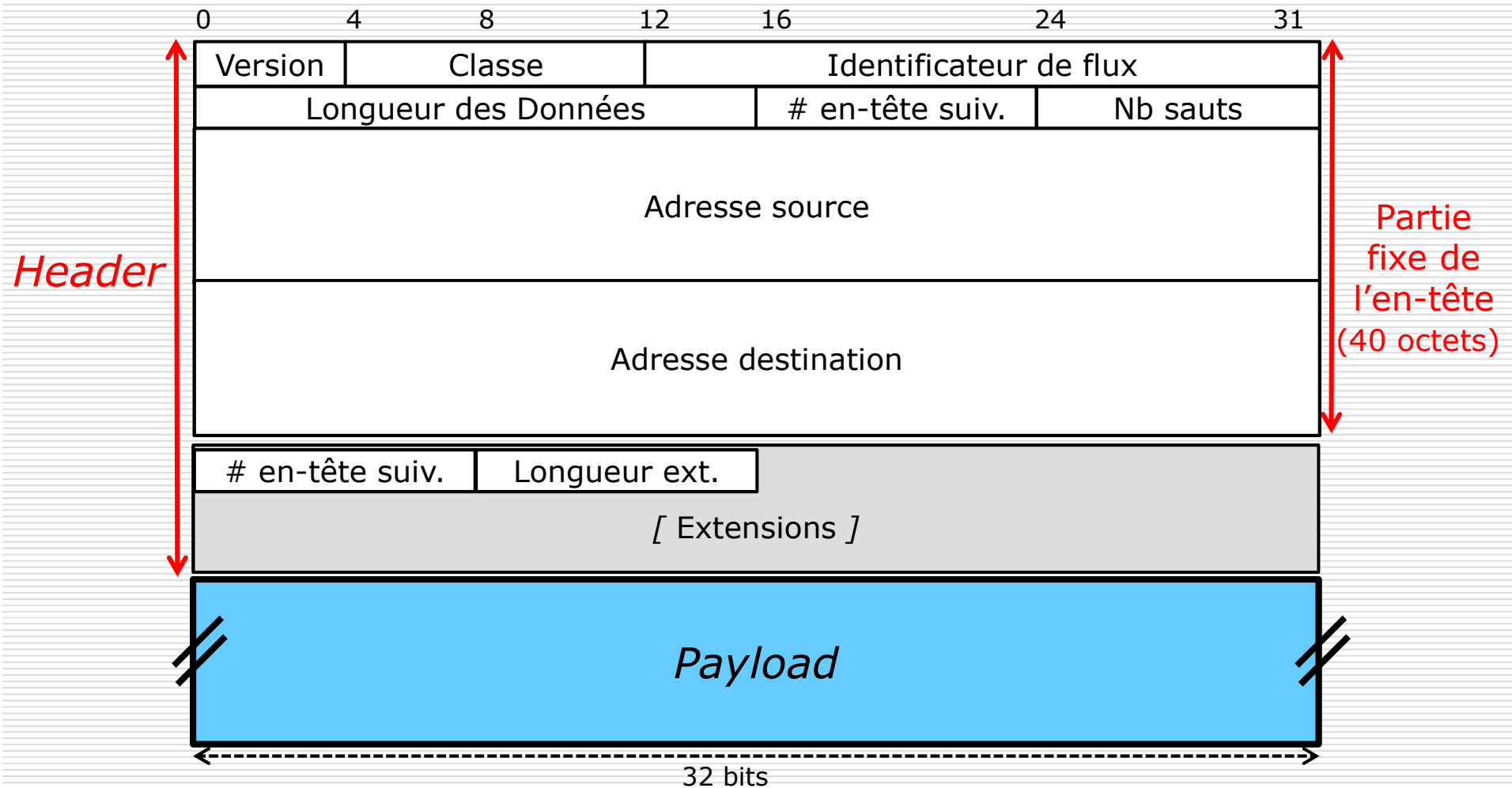
□ Synthèse



<https://coursreseaux.com/adressage-ipv6-ccna/>

Protocoles : IPv6 (1/20)

□ Structure d'un paquet **IPv6** [RFC 8200] :



Protocoles : IPv6 (2/20)

- ❑ Champs **Classe de Traffic** et **Identificateur de flux**
 - Permettent de caractériser et de marquer le trafic pour un traitement différencié par les routeurs (QoS)

- ❑ Champ **Nombre limite de sauts**
 - Équivalent du champ TTL de l'en-tête IPv4

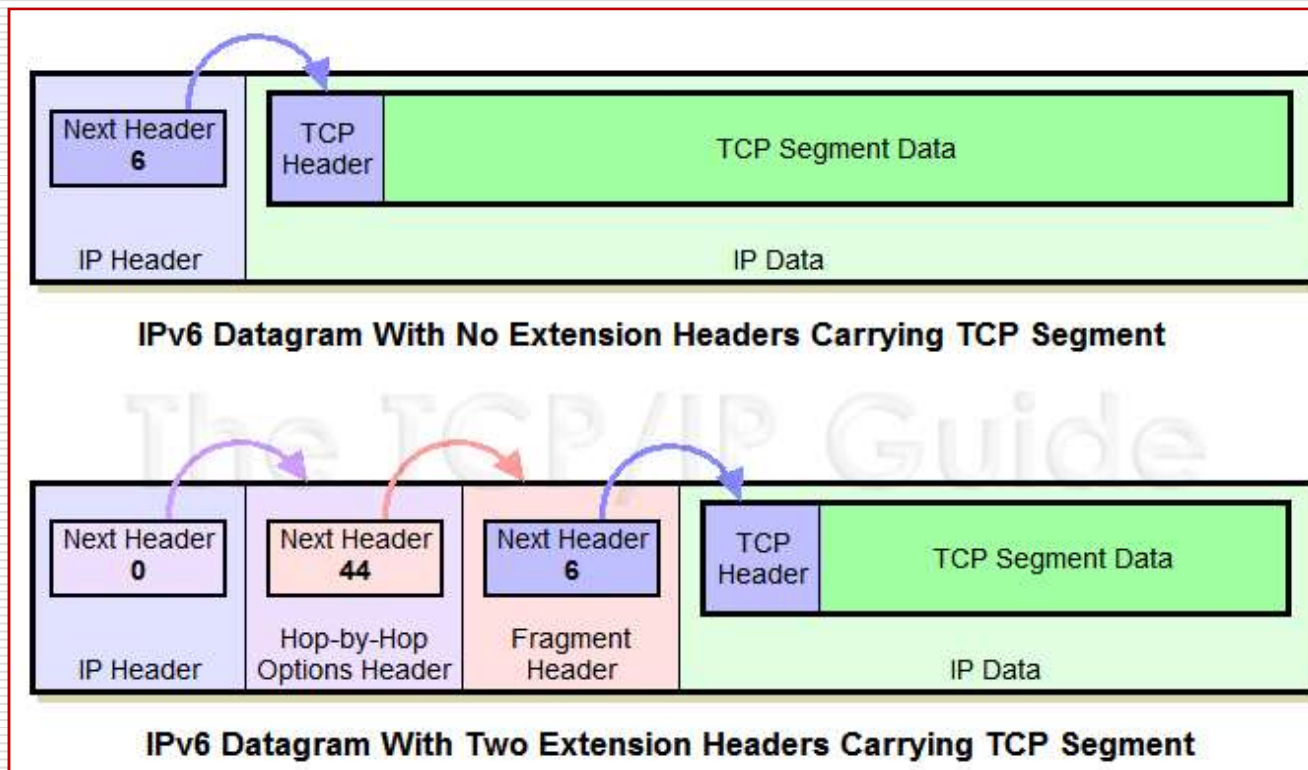
- ❑ Champ **Numéro d'en-tête suivant**
 - Permet un chaînage d'en-têtes, ce qui rend le protocole IPv6 facilement **extensible** en termes de **fonctionnalités**
 - S'il n'y a pas d'extensions présentes dans le paquet, alors la valeur de ce champ est la même que celle du champ numéro de protocole de l'en-tête IPv4
 - Sinon il donne le numéro de l'en-tête de la première extension. La valeur du champ pointeur suivant de la dernière extension est la même que celle du champ numéro de protocole de l'en-tête IPv4

Protocoles : IPv6 (3/20)

- Principales extensions :
 - Traitées par les hosts :
 - Destination [code 60]
 - Options à l'attention du destinataire
 - Bourrage, mobilité,...
 - Routage [code 43]
 - Imposer une route au paquet (ex : mobilité, segment routing)
 - Fragmentation [code 44]
 - Uniquement sur les hosts émetteurs et récepteurs
 - Sécurité [code 51], [code 50]
 - En-têtes IPsec (AH et ESP)
 - Authentification, intégrité, confidentialité
 - Traitée par les routeurs :
 - Proche-en-proche [code 0] (*Doit être placée en première position*)
 - Options à l'attention des routeurs
 - Bourrage, demande d'examen des données...

Protocoles : IPv6 (4/20)

- Illustration du chaînage d'extensions IPv6 :



http://www.tcpipguide.com/free/t_IPv6DatagramExtensionHeaders-2.htm

Protocoles : Transport (5/20)

- TCP et UDP :
 - Peu de modifications :
 - Checksum
 - Adapté à IPv6 (pseudo en-tête)
 - Obligatoire pour UDP

- Protocoles de routage dynamique
 - RIPng, IS-IS, OSPFv3
 - BGP : extension MP-BGP
 - MLD (IGMP), MLDv2 (IGMPv3)
 - PIM

Protocoles (6/20) : DNS

□ Nommage :

■ Entrées spécifiques DNS

- AAAA pour nom/adresse IPv6 (nommage direct)

```
ns3.nic.fr. IN AAAA 2001:660:3006:1::1:1
```

- ❑ PTR pour adresseIPv6/nom (nommage inverse)

`1.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.6.0.0.3.0.6.6.0.1.0.0.2.ip6.arpa.`

■ Bonne pratique en cas de cohabitation v4/6

- ❑ Associer des noms DNS aux services plutôt qu'à l'équipement les hébergeant, selon que ceux-ci supportent ou pas IPv6

```
ns.example.com.      IN AAAA 2001:660:3006:1::1:1      //DNS
(ns.example.com.     IN A 192.134.5.37)      // option
www.example.com.     IN AAAA 2001:660:3006:1::1:1      //HTTP
(www.example.com.    IN A 192.134.5.37)      // option
ftp.example.com.     IN A 192.134.5.37      //FTP
//si tous les clients de tous les services hostés par foo
//supportent IPv6 : foo.example.com IN AAAA 2001:660:3006:1::1:1
```

Protocoles (7/20) : Sélection d'adresse

□ Problématique :

- Plusieurs interfaces, plusieurs adresses IP
- == > Quelle adresse sélectionner pour les champs d'adresses destination et source au moment de forger un paquet IPv6 si l'application ne la spécifie pas?

□ Cas de l'adresse destination

- Liste retournée par `getaddr()` après interrogation du DNS
- Si plusieurs adresses, les trier selon les 10 règles de l'algorithme de la RFC[6724] et retenir la mieux classée.

□ Cas de l'adresse source

- Si plusieurs adresses, les classer en considérant l'adresse de destination, selon les 8 règles de l'algorithme de la RFC [6724]

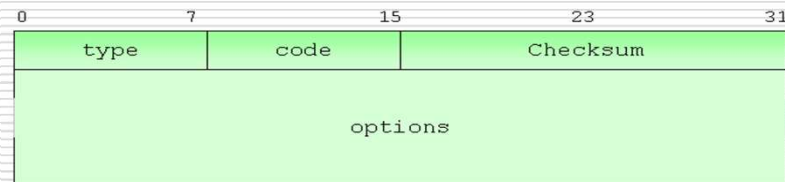
Protocoles : ICMPv6 (8/20)

- ❑ Portée fonctionnelle [RFC 2463] :
 - ❑ Accrue !
 - Gestion de couche (ICMPv4)
 - Messages d'erreurs, d'échos, d'expiration de délais, d'inaccessibilité
 - Résolution dynamique d'adresse (ARP)
 - Signalisation multicast (IGMP)
 - ❑ Mécanismes protocolaires supportés par l'échange de messages ICMPv6 :
 - Découverte de voisins ND [RFC 2461]
 - Configuration automatique SLAAC [RFC 2462]
 - Gestion de groupe multicast (MLD [RFC 2710] MLD-2 [RFC 3810])
 - Mobilité [RFC 3775]
 - Découverte de PMTU [RFC 1981]
 - ...
- ❑ **Protocole incontournable !**

Protocoles : ICMPv6 (9/20)

□ Détails du protocole :

- Numéro de protocole : **58**
- Longueur maximale : 128 octets
- Format générique :



- Type : nature du message (erreurs en deçà de 127)
- Code : objet du message
- Checksum : intégrité du paquet ICMPv6 (pseudo en-tête utilisée)

□ Exemples de types de messages :

- 1 : destination inaccessible
- 2 : paquet trop grand
- 3 : délai expiré
- 4 : erreur de paramètre
- 128/129 : demande et réponse d'écho
- 133/137, 141/142, 148/149 : découverte des voisins
- 130/132, 143 : gestion des groupes multicast
- 144/147 : mobilité
- 138/140 : renumérotation routeurs

Protocoles : ICMPv6 (10/20)

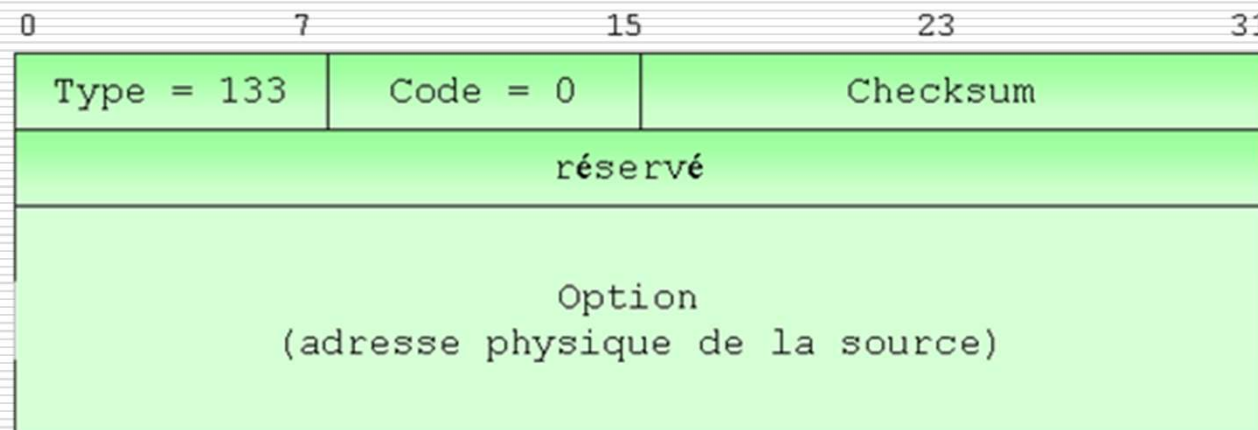
- Protocole de découverte des voisins (**ND**-[RFC 2461])
 - Objectifs :
 - Résolution dynamique et générique d'adresses
 - Construction dynamique de correspondances
 - Détection d'inaccessibilité des voisins (NUD)
 - Suppression dans les tables de configuration
 - Configuration automatique
 - Découverte de routeur par défaut, de préfixe, de paramètres (ND)
 - Détection d'adresses dupliquées (DAD)
 - Indication de redirection
 - Annonce de meilleure route
 - Types de messages ICMPv6 :
 - Dialogue entre « gateway » et « host » :
 - Messages *Router Solicitation(RS)*(133) et *Router Advertisement(RA)*(134)
 - Dialogue entre voisins :
 - Messages *Neighbor Solicitation(NS)*(135) et *Neighbor Advertisement(NA)*(136)
 - Redirection :
 - Message *Redirection Indication* (137)

<https://www.iana.org/assignments/icmp-parameters/icmp-parameters.xhtml#icmp-parameters-types>

Protocoles : ICMPv6 (11/20)

❑ Message *Router Solicitation* (RS) (133)

- Emis lors du démarrage d'un équipement à destination des routeurs présents sur le même lien local
- Le champ Option contient l'adresse physique de l'équipement



- Souvent le paquet IPv6 encapsulant un RS ICMPv6 :
 - ❑ @sse source : `::` si pas encore d'adresse IPv6 affectée
ou `fe80:xxxxx`, adresse LL de l'host
 - ❑ @sse destination : `FF02::2` (tous les routeurs du lien local)

Protocoles : ICMPv6 (12/20)

□ Message *Router Advertisement* (RA) (134)

- Emis périodiquement par les routeurs ou en réponse à un message RS.
- Informations sur le processus de configuration, sur la configuration elle-même, sur le routeur, etc...
- Le champ Option peut contenir : préfixe(s), MTU, etc...

0	7	15	23	31
Type = 134	Code = 0	Checksum		
Saut max.	MOH- ----	Durée de vide du routeur		
Durée d'accessibilité				
Temporisation de retransmission				
Options (adresse physique de la source, Information sur le préfixe (un ou plusieurs), MTU)				

- Souvent le paquet IPv6 encapsulant un RA ICMPv6 :
 - @sse source : **fe80:rrrr** (adresse LL du Routeur émetteur)
 - @sse destination : **FF02::1** (tous les équipements du lien local)
ou **fe80:xxxxx** (adresse LL de l'Host source du RS)

Protocoles : ICMPv6 (13/20)

- ❑ Message *Router Advertisement* (RA) (134)
 - Principales informations de l'en-tête fixe :
 - Bit M : indique qu'une adresse d'un host H doit être obtenue auprès d'un serveur DHCPv6, ou non.
 - Bit O : indique la présence d'un serveur DHCPv6 pour récupérer d'autres informations que l'adresse (OTHER)
 - Bit H : indique que le routeur peut être utilisé comme Home Router (Agent mère) dans le cas de la mobilité
 - Durée de vie : celle pendant laquelle ce routeur sera celui par défaut (Si 0, ce n'est pas lui) (en secondes)
 - Durée d'accessibilité : durée maximale de la présence d'une entrée dans un cache des voisins (l'équipement devra lancer un NUD alors)(Si 0, c'est l'Host qui gère)
 - Temporisation de retransmission : période entre 2 envois de RA

Protocoles : ICMPv6 (14/20)

- Message *Router Advertisement* (RA) (134)
 - Option 3 : informations de préfixes
 - Longueur du Préfixe : nombre de bits de poids forts correspondant au préfixe (ex: 64 pour un /64)
 - Bit L : indique si toutes les adresses associées au préfixe sont sur le même lien (donc les hosts peuvent se contacter directement) ou pas (routeur d'abord, puis éventuel Redirect)
 - Bit A : le préfixe annoncé peut être utilisé pour auto-construire une adresse (SLAAC) ou pas
 - Durée de validité : celle pendant laquelle une adresse de ce préfixe est considérée comme valide
 - Durée de préférence : idem mais pour l'état preferred
 - Préfixe : adresse IPv6 du préfixe annoncé

Protocoles : ICMPv6 (15/20)

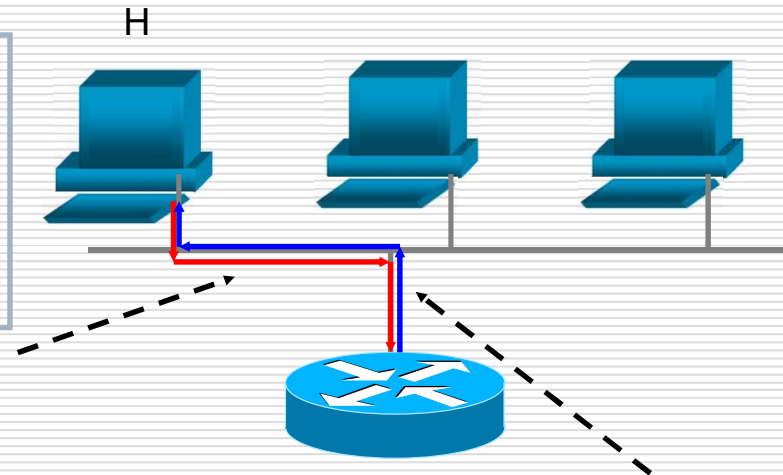
- Message *Router Advertisement* (RA) (134)
 - Option 25 : informations DNS (RDNSS)
 - Longueur : permet de déterminer le nombre d'adresses IPv6 de serveurs DNS incluses
 - Durée de vie : jusqu'à quand un host peut utiliser ces serveurs DNS
 - Adresse(s) IPv6 : Liste des adresses des serveurs DNS
 - Option 5 : MTU
 - MTU : valeur de la MTU recommandée pour ce lien
 - Option 1 : Adresse physique source (SLLA)
 - Adresse MAC : celle de l'expéditeur, donc du routeur ici

Protocoles : ICMPv6 (16/20)

1. *H* envoie un **ROUTER SOLICITATION**
 Adresse destination : **FF02::2** (routeurs)
 Adresse source : **::**

Mentionne son adresse physique dans le champ option

0	7	15	23	31
Type = 133	Code = 0	Checksum		
réservé				
Option (adresse physique de la source)				



2. *R* envoie un **ROUTER ADVERTISEMENT**
 Adresse destination : **FF02::1** (hosts)
 Adresse source : celle de *R*

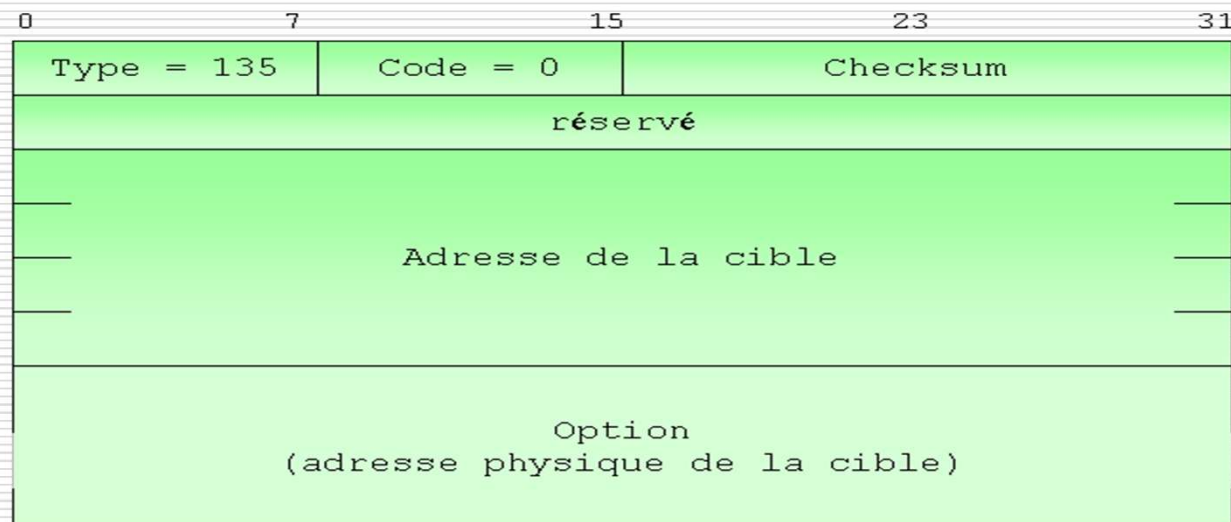
0	7	15	23	31
Type = 134	Code = 0	Checksum		
Saut max.	MOH- ----	Durée de vide du routeur		
Durée d'accessibilité				
Temporisation de retransmission				
Options (adresse physique de la source, Information sur le préfixe (un ou plusieurs), MTU)				

Acquisition de préfixes

Protocoles : ICMPv6 (18/20)

□ Message *Neighbor Solicitation* (NS) (135)

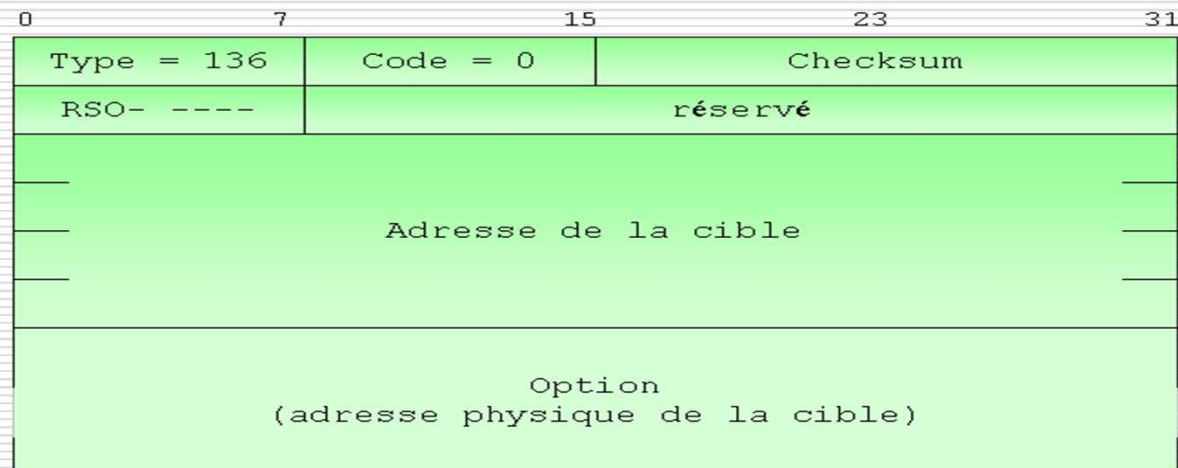
- Questionner sur l'association @sse MAC/@sse IPv6
- Applications à la résolution d'adresse (ARP-like), la détection d'adresse dupliquée (DAD), et la disponibilité d'un équipement voisin (NUD)
- Une adresse IPv6 y est mentionnée (cible de la recherche)
- Le champ Option contient l'adresse physique de l'équipement



Protocoles : ICMPv6 (19/20)

□ Message *Neighbor Advertisement* (136)

- Emis en réponse à un message NS ou spontanément par un équipement pour propager une information de changement.
- Une adresse IPv6 y est mentionnée
- Le champ Option contient l'adresse physique de l'équipement



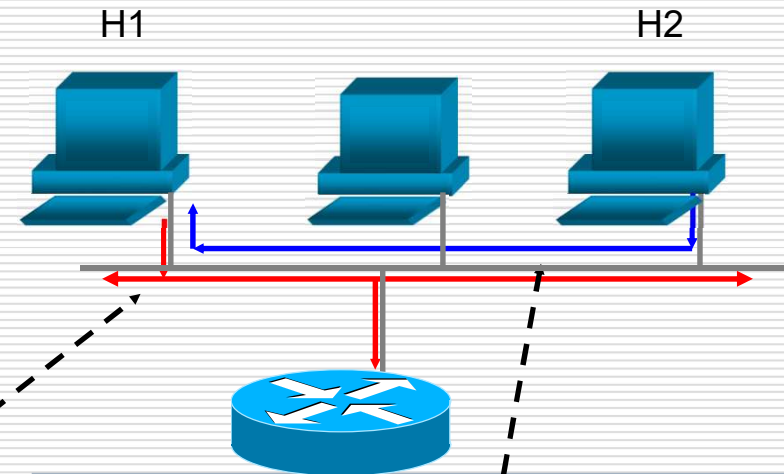
- Bit R : si routeur est l'émetteur
- Bit S : si réponse à un NS (sinon annonce spontanée)
- Bit O : cette annonce doit mettre à jour le cache

Protocoles : ICMPv6 (20/20)

1. H1 envoie un **NEIGHBOR SOLICITATION**
Adresse destination : **multicast sollicité**
Cible = H2
Mentionne son adresse physique dans le champ option

0	7	15	23	31
Type = 135	Code = 0	Checksum		
réservé				
Adresse de la cible				
Option (adresse physique de la cible)				

Résolution d'adresse



2. H2 envoie un **NEIGHBOR ADVERTISEMENT**
Mentionne son adresse physique dans le champ option

0	7	15	23	31
Type = 136	Code = 0	Checksum		
RSO- ----	réservé			
Adresse de la cible				
Option (adresse physique de la cible)				

Bit S = 1

Configuration automatique (1/14)

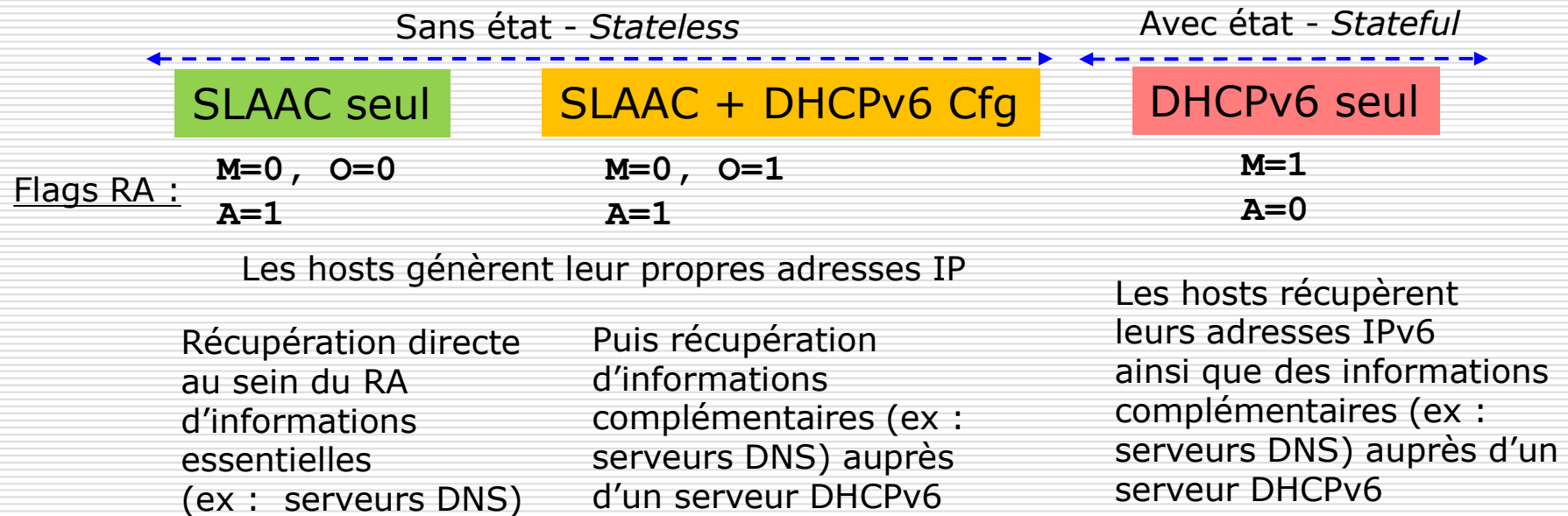
- ❑ Attribution d'adresse statique
 - Modalité d'affectation plutôt manuelle :
 - ❑ par CLI
 - ❑ par édition d'un fichier de configuration
 - Equipements cibles :
 - ❑ Routeurs
 - ❑ Serveurs
 - Patrons classiques pour fixer les IIDs [RFC 7721] :
 - ❑ Bits de poids forts à zéro
 - Exemple : **2001:db8::31/64**
 - ❑ Basé sur IPv4
 - Exemple : **2001:db8::192.168.2.1/64**
 - ❑ Basé sur les ports des services hébergés
 - Exemples : **2001:db8::1:80/64**, **2001:db8::80/64**, **2001:db8::80:1/64**
 - ❑ « Verbeux »
 - Exemple : **2001:db8::bad:cafe/64**
- == > assez prédictibles, en terme de sécurité

Configuration automatique (2/14)

- ❑ Attribution d'adresse automatique
 - ==> modalité fixée par configuration du routeur par défaut
- Configuration « stateful » [RFC 3315] :
 - ❑ Utilisation de DHCPv6 (signalée par le routeur par défaut via ICMP RA avec bit M=1)
 - ❑ (mécanisme optionnel bien que fréquemment mis en œuvre)
 - ❑ Allocation dynamique d'adresses réutilisables (souvent des valeurs consécutives, donc prédictibles)
 - ❑ Richesse de l'information de configuration
- Configuration « stateless » [RFC 2462][RFC 4862 SLAAC]
 - ❑ Mécanisme obligatoire d'auto-construction des adresses unicast d'interface(s) d'un équipement d'extrémité (host)
 - ❑ SLAAC = StateLess Address AutoConfiguration
 - ❑ Création par **concaténation** : préfixe + IID auto-calculé de 64 bits
 - ❑ Valable pour adresses *Link-local*, Globales et ULAs
 - ❑ Algorithmes de calcul d'IID standardisés
 - ❑ Adresses globales constantes, stables ou temporaires

Configuration automatique (3/14)

- Configuration automatique
 - 3 principaux cas d'utilisation :



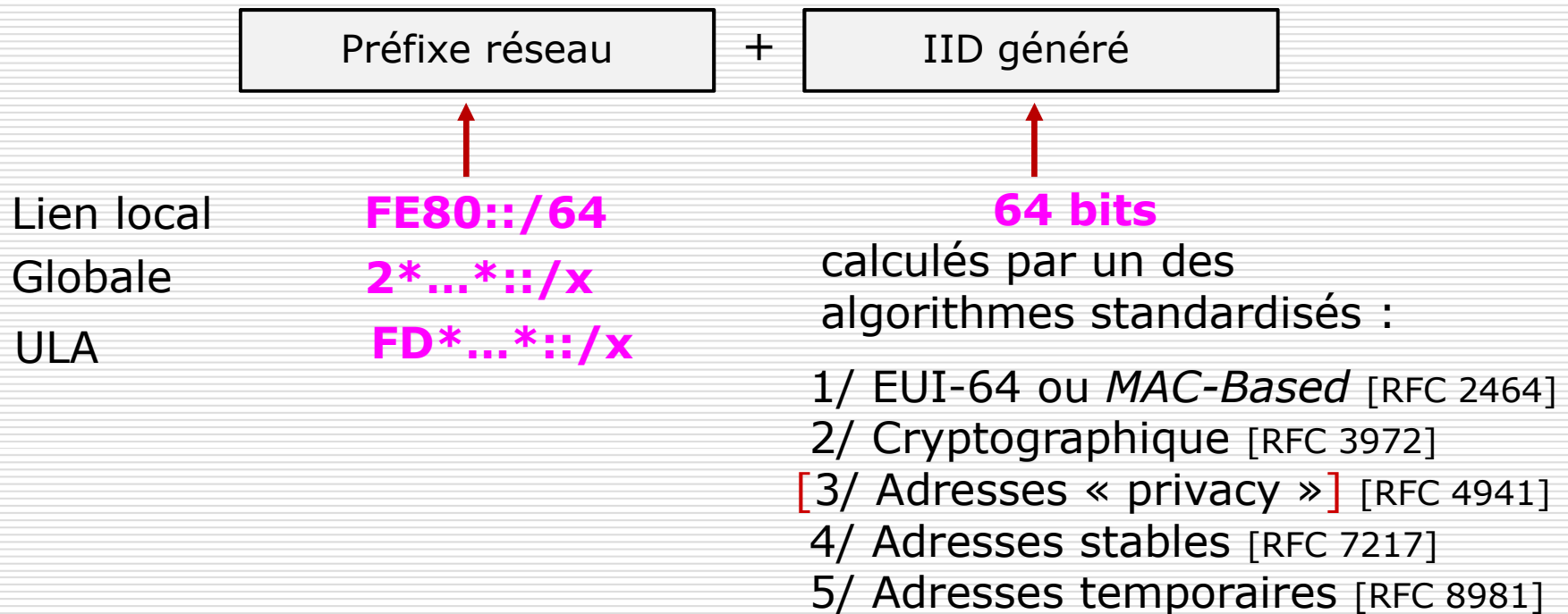
Exemples CISCO :

```
interface GigabitEthernet0/1
ipv6 address 2001:db8:1::1/64
ipv6 nd prefix 2001:db8:1::/64 autonomous
                           ipv6 nd other-config-flag
ipv6 nd ra dns server 2001:db8::53 2001:db8::54
```

```
no-autonomous
ipv6 nd managed-config-flag
```

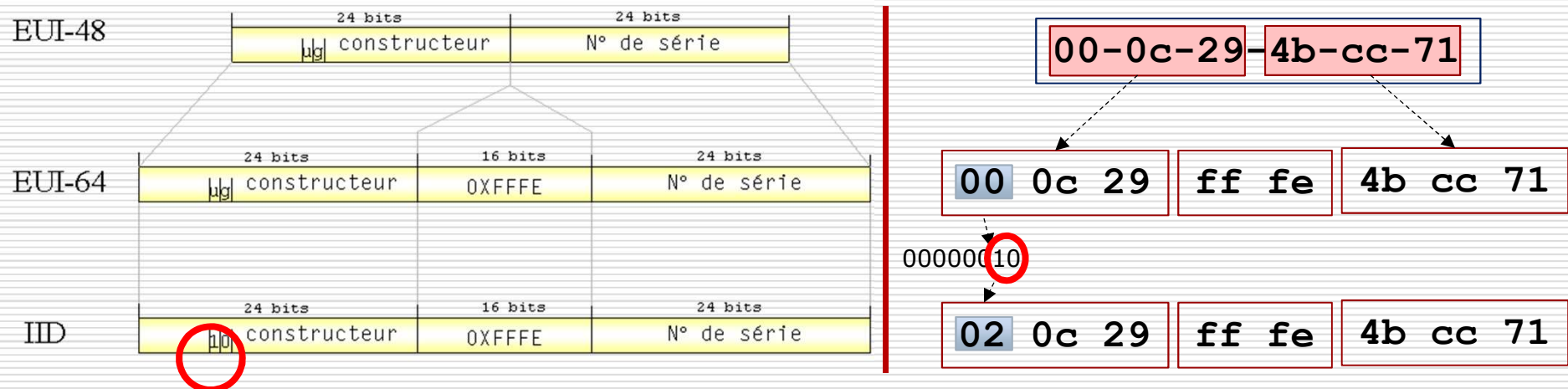
Configuration automatique (4/14)

- Auto-construction d'adresse IPv6 (SLAAC)
 - Objectif : produire une adresse IPv6
 - Application : adresses *unicast* LL, GUA, ULA
 - Méthode : concaténation préfixe + IID



Configuration automatique (5/14)

- ❑ Calcul IID à partir d'un ID au format IEEE EUI-64 [[RFC 2464](#)]
 - Cas d'une adresse MAC d'une interface physique :



- Désormais abandonné : vie privée, sécurité : traçable
- ❑ Calcul d'une CGA (*Cryptographic Generated Address*) [[RFC 3972](#)]
 - IID est le résultat d'une fonction cryptographique de hash à partir d'une clé publique et de paramètres auxiliaires
 - Complexité de gestion des clés : inutilisé

Configuration automatique (6/14)

- Calcul IID s'obtient en prenant les 64 premiers bits du résultat RID d'une fonction pseudo-aléatoire F appliquée sur une liste de paramètres
 - pour production d'une adresse stable [RFC 7217] : IID constant à chaque boot

$$\text{RID} = F(\text{Prefix}, \text{Net_Iface}, [\text{Network_ID}], \text{DAD_Counter}, \text{secret_key})$$

- pour production d'une adresse temporaire (à durée de vie limitée) [RFC 8981] : IID change fréquemment, adresses assez rapidement dépréciées

$$\text{RID} = F(\text{Prefix}, \text{Net_Iface}, [\text{Network_ID}], \text{Time}, \text{DAD_Counter}, \text{secret_key})$$

- F doit être non calculable de l'extérieur et non inversible
 - BLAKE3 et HMAC-SHA-256 sont recommandées pour F
- → un host peut avoir plusieurs adresses, temporaires et/ou stables, préférées ou dépréciées, de différentes portées

Configuration automatique (7/14)

□ Principe d'une auto-configuration SLAAC [RFC 4862]:

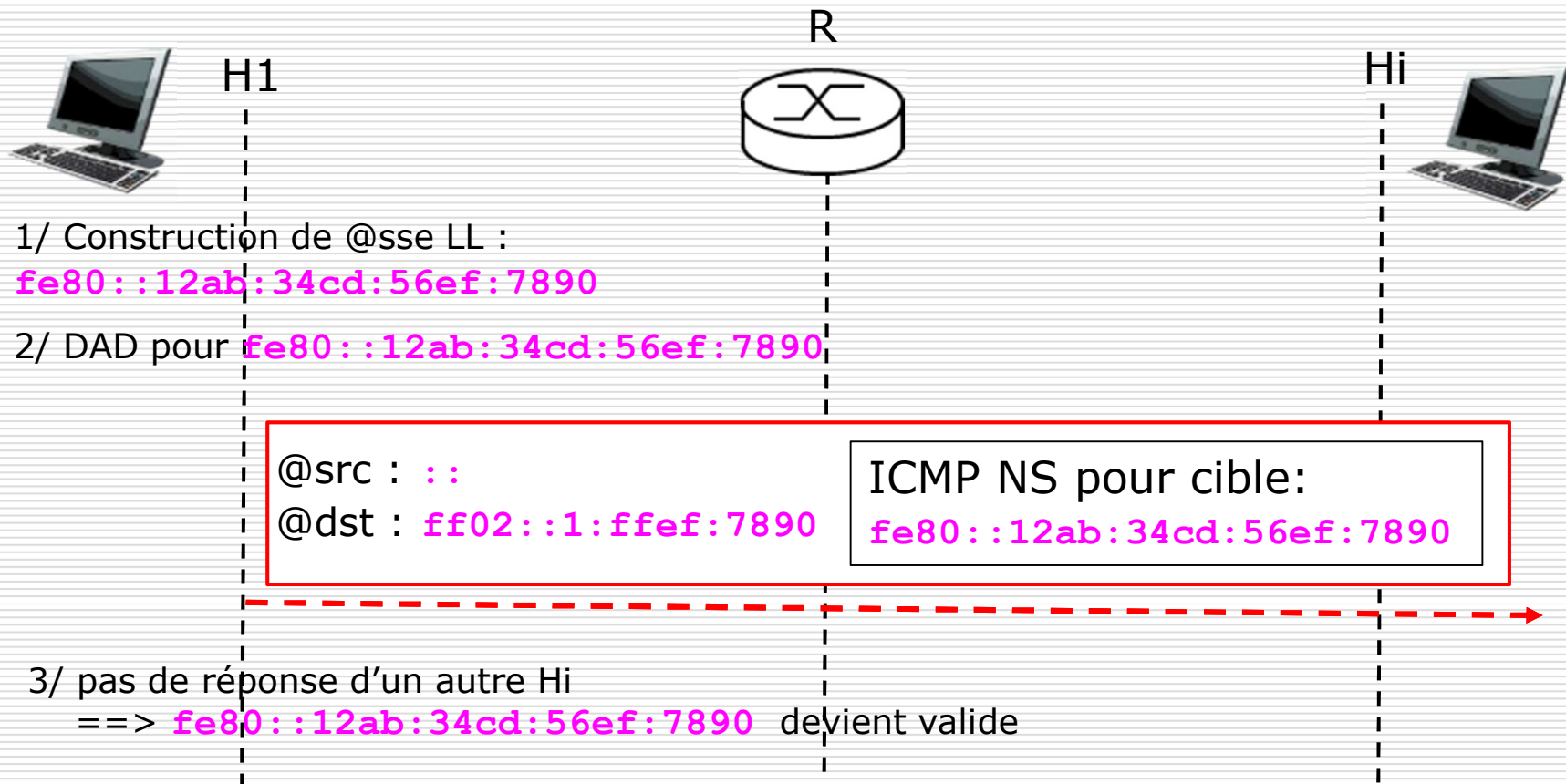
- En supposant que flags A=1, M=0 et O=0 :

```
Pour chaque interface faire  
  répéter :  
    1 - Créer une adresse Lien local  
      == > FE80::/64 + IID généré  
    2 - Vérifier l'unicité  
      ==> protocole DAD  
  jusqu'à unicité vérifiée  
    3 - Emettre ICMPv6 RS vers FF02::2  
    4 - Recevoir ICMPv6 RA  
  Pour chaque préfixe PRE annoncé faire  
    répéter :  
      5 - Créer une adresse GUA ou ULA  
        == > PRE + IID généré  
      6 - Vérifier l'unicité  
        ==> protocole DAD  
    jusqu'à unicité vérifiée  
  Fin  
    7 - Traiter les infos complémentaires (DNS)  
Fin
```

Configuration automatique (8/14)

□ Illustration SLAAC (A=1, M=0 et O=0)

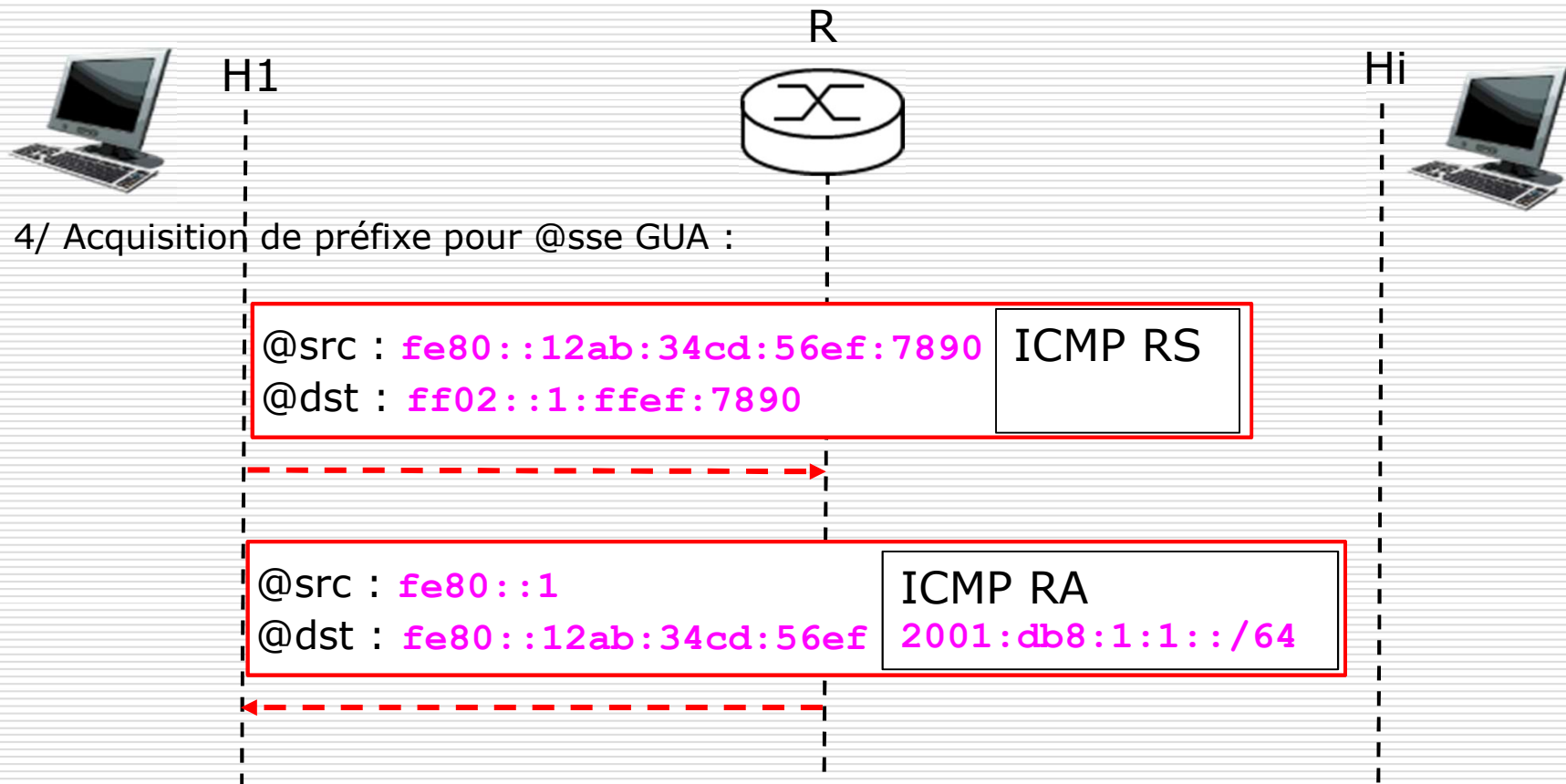
- En supposant une seule interface : LL et globale :



Configuration automatique (9/14)

□ Illustration SLAAC (A=1, M=0 et O=0)

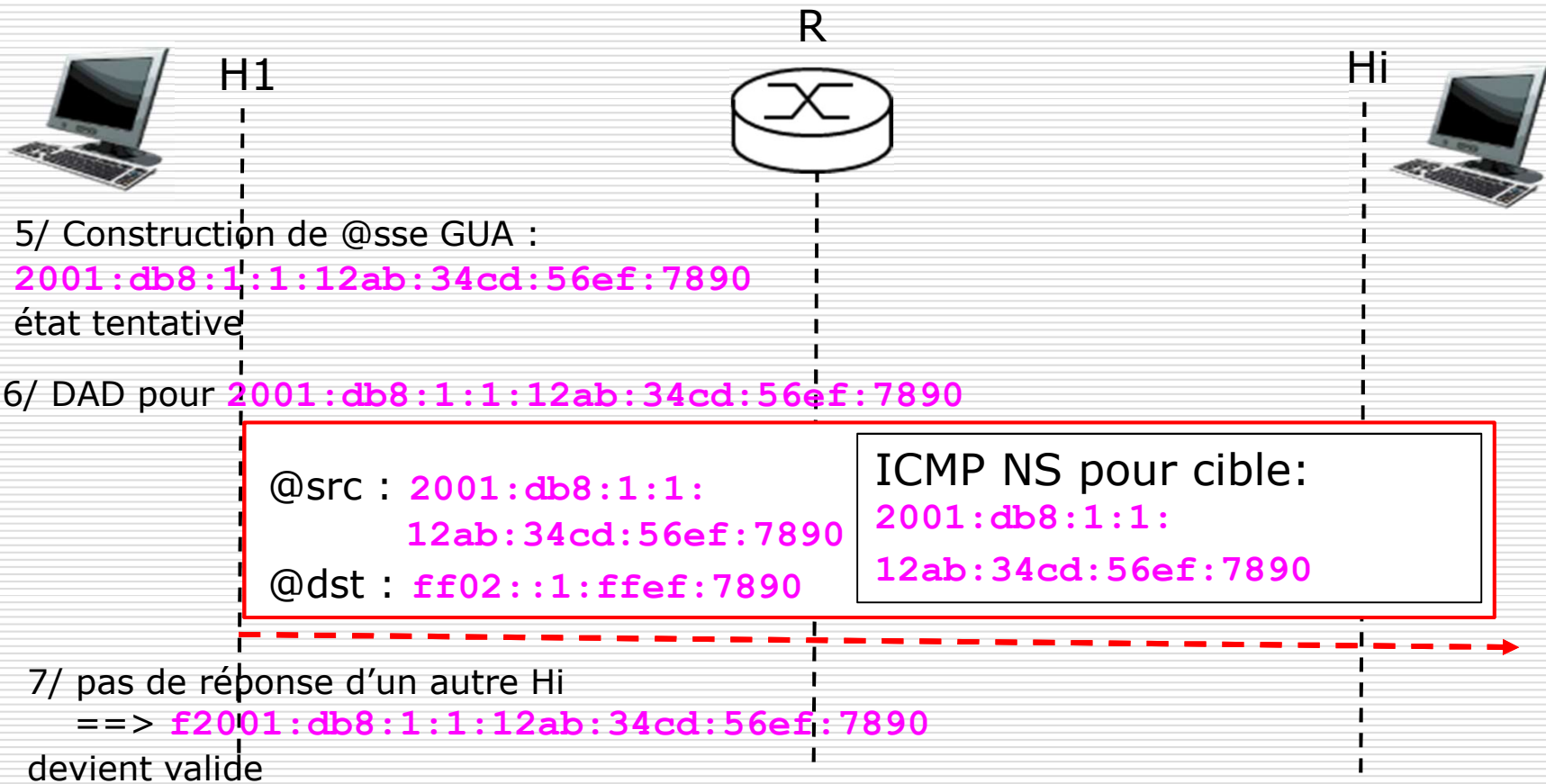
- En supposant une seule interface : LL et globale :



Configuration automatique (10/14)

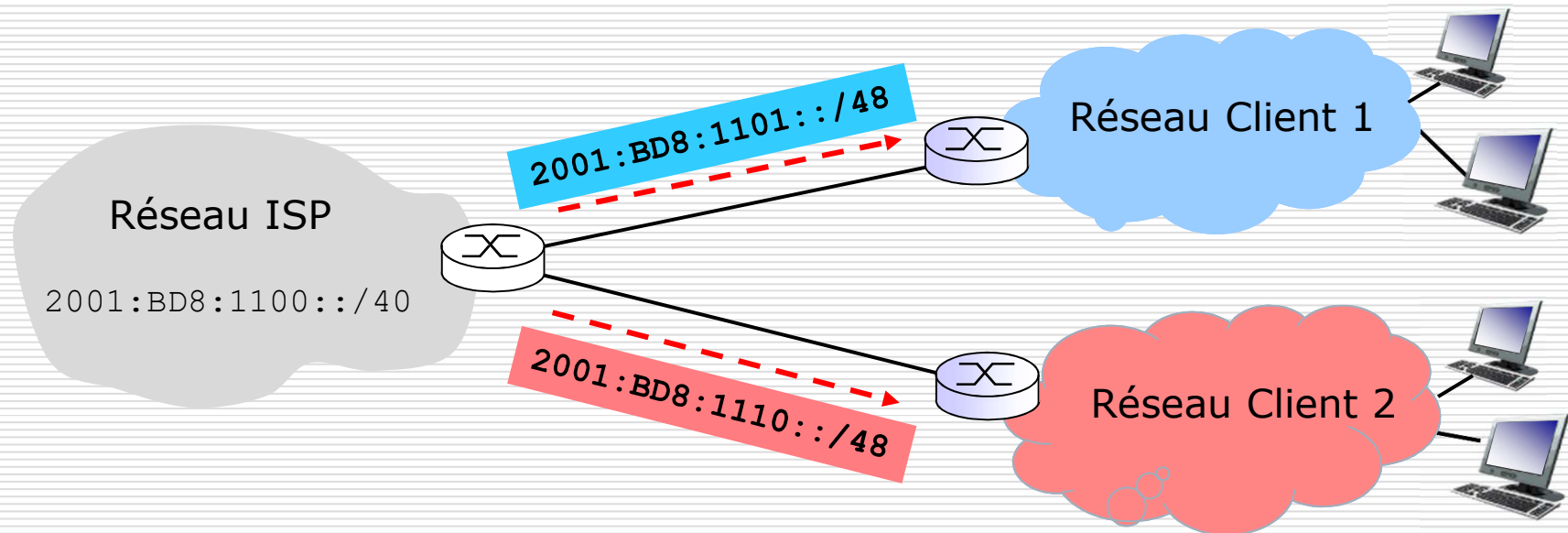
❑ Illustration SLAAC (A=1, M=0 et O=0)

- En supposant une seule interface : LL et globale :



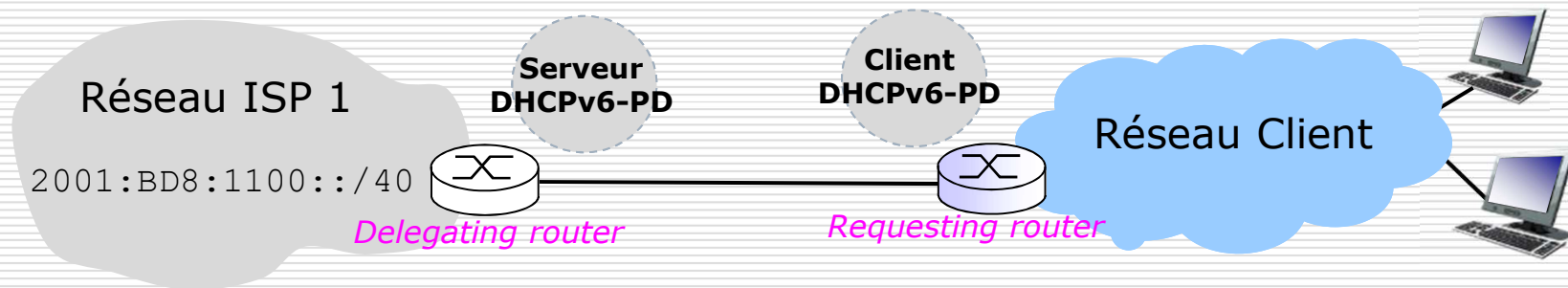
Configuration automatique (11/14)

- ❑ Délégation de préfixe [RFC 3633]
 - Objectif : Automatiser la distribution de préfixe IPv6
 - Cas des ISPs ou des grands réseaux d'entreprises
 - Principe : extensions « *Prefix Delegation* » de DHCPv6
 - Illustration :

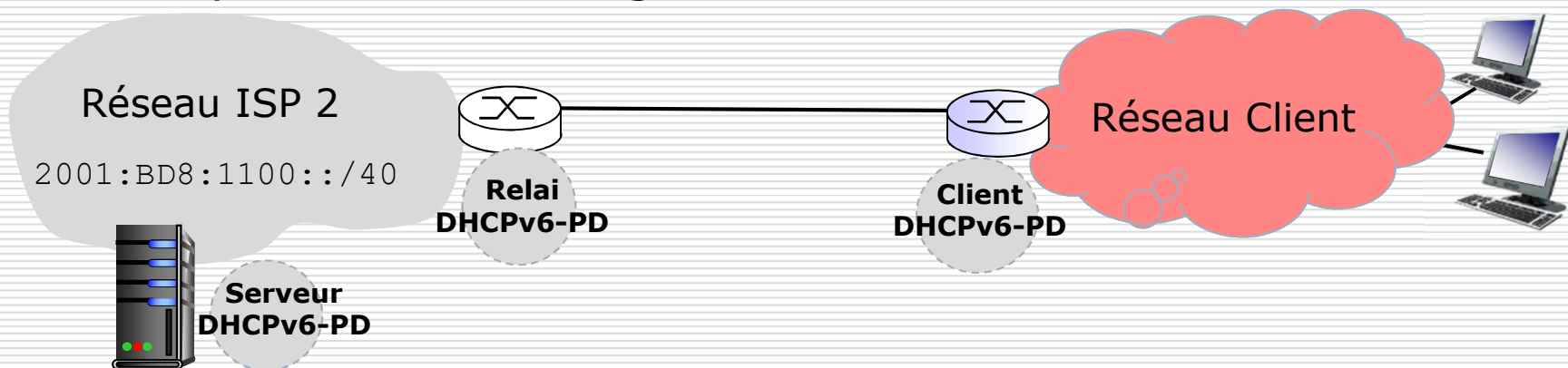


Configuration automatique (12/14)

- Configurations :
 - Déploiement sans agent relai

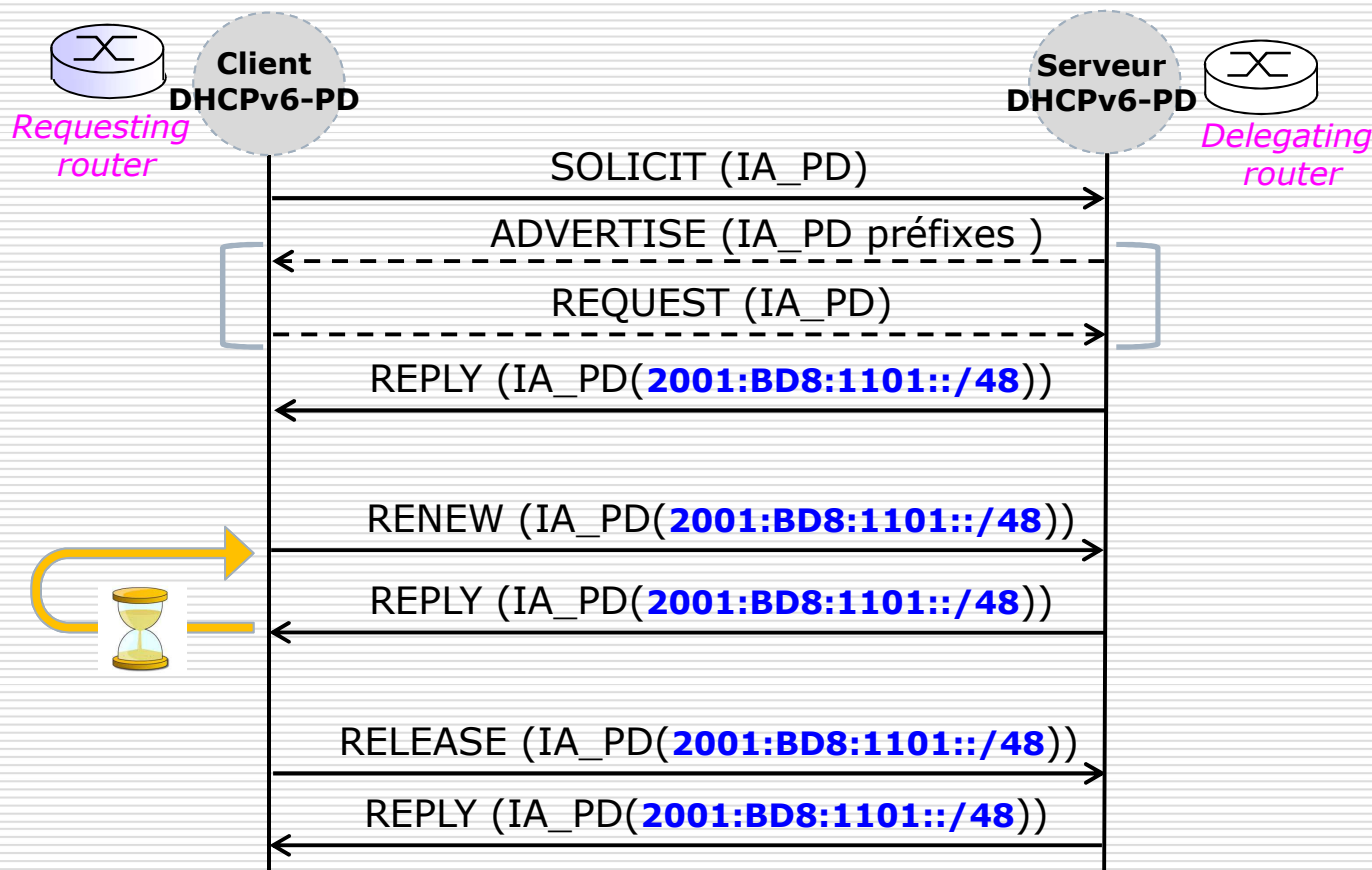


- Déploiement avec agent relai



Configuration automatique (13/14)

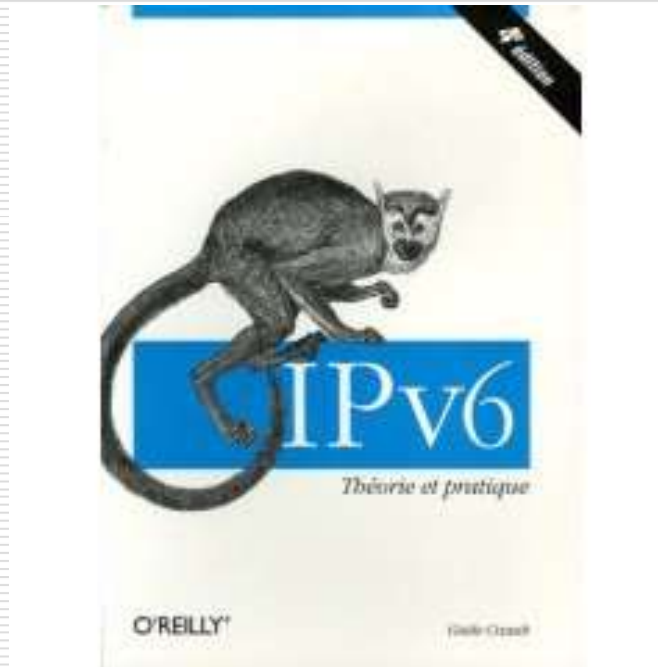
- Echanges protocolaires :
- Illustration en mode nominal :



Configuration automatique (14/14)

- ❑ Mécanisme de découverte de PMTU [RFC 1981]
 - PMTU = Path Maximum Transmission Unit
 - Principe :
 - ❑ Initialement : cadrage sur la MTU de la liaison locale
 - ❑ Diminution adaptative :
 - Destruction de paquet par un routeur signalée par un message ICMPv6 de type 2 qui mentionne la MTU acceptée
 - L'émetteur ajuste la taille des paquets à cette MTU
 - ❑ Augmentation adaptative :
 - Périodiquement, envoi d'un plus grand paquet
 - Si aucune destruction n'est signalée, ajustement de la MTU à la taille de ce paquet
 - Mécanisme non obligatoirement implémenté
 - ❑ MTU minimale obligatoire pour tout lien : 1280 octets

Bibliographie



<http://livre.g6.asso.fr>